Математическое описание расчетов для эмпирического анализа сделок M&A

По итоговому набору данных ma_deals_enriched и скрипту ma_thesis_pipeline.py

В документе приведены строгие математические формулы, которые фактически используются в расчетном пайплайне. Формулы ниже описывают именно реализованный в коде порядок вычислений, включая правила пропусков, fallback-модели, контрольные переменные, регрессии и статистические тесты.

1. Обозначения

Для каждой сделки i используются следующие обозначения:

- P_{i,t} — цена акции компании-покупателя в торговый день t.
- M_{i,t} — значение рыночного индекса (benchmark) в торговый день t.
- p_{i, au} — цена акции компании-покупателя во внутридневном 15-минутном интервале au.
- t = 0 — дата события в дневной панели.
- au = 0 — момент события во внутридневной панели.
- Для intraday announcement analysis моментом события является anchor_timestamp_msk.
- Для completion-analysis событие привязывается к первому торговому дню, который не раньше даты закрытия сделки.

2. Простые доходности

Дневные и внутридневные доходности рассчитываются как простые относительные изменения цен:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

Дневная доходность акции.

$$R^m_{i,t} = \frac{M_{i,t}}{M_{i,t-1}} - 1$$

Дневная доходность рыночного индекса.

$$r_{i,\tau} = \frac{p_{i,\tau}}{p_{i,\tau-1}} - 1$$

Внутридневная 15-минутная доходность.

3. Ожидаемая доходность и abnormal return в дневном event study

Для дневных панелей используется оценочное окно от -250 до -30 торговых дней относительно события:

$$t \in [-250, -30]$$

Оценочное окно.

Если в этом окне есть не менее 60 наблюдений и дисперсия benchmark положительна, оценивается рыночная модель:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{i,t}^m + \varepsilon_{i,t}$$

Рыночная модель ожидаемой доходности.

После оценки коэффициентов ожидаемая доходность и сверхнормальная доходность задаются как:

$$\widehat{R}_{i,t} = \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i R_{i,t}^m$$

Ожидаемая доходность в рыночной модели.

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - \widehat{R}_{i,t}$$

Сверхнормальная доходность в рыночной модели.

Если рыночную модель построить нельзя, но benchmark доступен хотя бы по 20 наблюдениям, используется market-adjusted подход:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{i,t}^m$$

Сверхнормальная доходность в market-adjusted модели.

Если и это невозможно, используется mean-adjusted fallback:

$$\bar{R}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{t=-250}^{-30} R_{i,t}$$

Средняя доходность акции в оценочном окне.

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - \bar{R}_i$$

Сверхнормальная доходность в mean-adjusted модели.

4. Кумулятивная сверхнормальная доходность (CAR)

Для любого событийного окна [a;b] CAR определяется как сумма abnormal returns по этому окну:

$$CAR_i[a,b] = \sum_{t=a}^{b} AR_{i,t}$$

Общая формула CAR.

В пайплайне рассчитываются окна [-1;+1], [-3;+3], [-5;+5] и [-10;+10] для announcement, completion, create-date и actualization-date анализа.

Показатель CAR считается только если в окне есть не менее 80% наблюдений:

$$N^{obs}_{i,[a,b]} \geq \lceil 0.8 \cdot (b - a + 1) \rceil$$

Правило минимального покрытия окна для CAR.

5. Intraday abnormal return и intraday CAR

Во внутридневном announcement analysis ожидаемая 15-минутная доходность берется как среднее значение intraday-доходностей предыдущего торгового дня:

$$\bar{r}_i^{pre} = \frac{1}{K_i} \sum_{\tau \in D_{-1}} r_{i,\tau}$$

Ожидаемая intraday-доходность на основе предыдущего дня.

Если на предыдущем торговом дне меньше четырех наблюдений, в коде используется технический fallback к нулю:

$$\bar{r}_i^{pre} = 0$$

Fallback для intraday expected return.

После этого внутридневная сверхнормальная доходность определяется как:

$$AR_{i,\tau}^{intra} = r_{i,\tau} - \bar{r}_i^{pre}$$

Внутридневная сверхнормальная доходность.

Для окна [u;v] минут относительно anchor_timestamp_msk intraday CAR задается так:

$$CAR_i^{intra}[u,v] = \sum_{\tau \in (u,v]} AR_{i,\tau}^{intra}$$

Общая формула intraday CAR; левая граница строгая, правая включительная.

На этой основе рассчитываются CAR_ANN_INTRADAY_15M, CAR_ANN_INTRADAY_30M, CAR_ANN_INTRADAY_1H, CAR_ANN_INTRADAY_3H, CAR_ANN_INTRADAY_FULL, CAR_ANN_INTRADAY_TO_CLOSE, CAR_ANN_NEXT_OPEN_1H и CAR_ANN_NEXT_DAY.

6. Buy-and-Hold Return и Buy-and-Hold Abnormal Return

Накопленная доходность акции на горизонте H торговых дней после события равна:

$$BHR_i^{stock}(H) = \prod_{t=1}^{H}(1 + R_{i,t}) - 1$$

Buy-and-hold доходность акции.

Накопленная доходность benchmark на том же горизонте равна:

$$BHR_i^{market}(H) = \prod_{t=1}^{H}(1 + R_{i,t}^{m}) - 1$$

Buy-and-hold доходность benchmark.

Тогда BHAR определяется как разность двух накопленных доходностей:

$$BHAR_i(H) = BHR_i^{stock}(H) - BHR_i^{market}(H)$$

Общая формула BHAR.

$$BHAR_i(H) = \left[\prod_{t=1}^{H}(1 + R_{i,t}) - 1\right] - \left[\prod_{t=1}^{H}(1 + R_{i,t}^{m}) - 1\right]$$

Развернутая формула BHAR.

В коде используются горизонты H = 60, 120 и 250 торговых дней.

BHAR рассчитывается только если в окне достаточно наблюдений:

$$N_{i,[1,H]}^{obs} \geq \max\{5, \lceil 0.8H \rceil\}$$

Правило минимального покрытия горизонта для BHAR.

Если benchmark по горизонту неполный, используется fallback без вычитания benchmark:

$$BHAR_i(H) = \prod_{t=1}^{H} (1 + R_{i,t}) - 1$$

Fallback-вариант BHAR без benchmark.

7. Метрики утечки информации

Метрики leakage-анализа считаются по abnormal returns announcement-panel:

$$RUNUP_PRE_30_5 = \sum_{t=-30}^{-5} AR_{i,t}$$

Предварительный рост котировок в окне [-30;-5].

$$CAR_PRE_ANNOUNCEMENT = \sum_{t=-30}^{-1} AR_{i,t}$$

Полный предсобытийный abnormal return.

$$DAYS_CREATE_TO_ANNOUNCEMENT = Date_i^{ann} - Date_i^{create}$$

Календарный лаг между первым появлением сделки и официальным объявлением.

$$DIFF_CAR_ANN_MINUS_CREATE_1_1 = CAR_i^{ANN}[-1,1] - CAR_i^{CREATE}[-1,1]$$

Сравнение реакции на announcement и create-date.

8. Контрольные переменные

Фундаментальные показатели ROE, ROA, P/B, P/E, совокупные активы и рыночная капитализация берутся из строки события t=0, а при ее отсутствии — из первой строки с t ≥ 0.

Средняя ликвидность за 60 торговых дней до события рассчитывается как:

$$LIQUIDITY_60D, i = \frac{1}{N_i} \sum_{t=-60}^{-1} Volume_{i,t}$$

Средний торговый объем в предсобытийном окне.

Историческая волатильность за 60 торговых дней до события рассчитывается как:

$$VOLATILITY_60D, i = sd(R_{i,t}; t \in [-60, -1]) \cdot \sqrt{252}$$

Годовая историческая волатильность.

9. Winsorization

Перед регрессиями зависимые и независимые числовые переменные winsorize на уровнях 1% и 99%, если переменная имеет более двух уникальных значений:

$$X_i^{win} = \min\{\max\{X_i, Q_{0.01}(X)\}, Q_{0.99}(X)\}$$

Правило winsorization.

10. Регрессионные модели

Для announcement CAR, completion CAR, announcement BHAR и completion BHAR оцениваются линейные регрессии общего вида:

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^{K} \beta_k X_{k,i} + \sum_{j=1}^{J} \gamma_j D_{j,i} + \varepsilon_i$$

Общая регрессионная спецификация.

Где Y_i — одна из зависимых переменных CAR_ANN_1_1, CAR_CLOSE_1_1, BHAR_ANN_120 или BHAR_CLOSE_120; X_{k,i} — набор числовых факторов, а D_{j,i} — фиктивные переменные статуса сделки.

Оценка коэффициентов методом наименьших квадратов имеет вид:

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$$

Оценка коэффициентов МНК.

Для стандартных ошибок используется робастная HC1-оценка ковариационной матрицы:

$$\widehat{Var}_{HC1}(\hat{\beta}) = \frac{n}{n-k}(X^\top X)^{-1}\left(\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_i^2 x_i x_i^\top\right)(X^\top X)^{-1}$$

Робастная ковариационная матрица HC1.

11. Статистические тесты

Для проверки значимости используются одновыборочные t-тесты, t-тест Уэлча и однофакторный дисперсионный анализ.

$$t = \frac{\bar{X} - 0}{s_X/\sqrt{n}}$$

Одновыборочный t-тест относительно нуля.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

t-тест Уэлча для двух групп.

$$F = \frac{MS_{between}}{MS_{within}}$$

ANOVA для нескольких групп.

12. Правила пропусков и ограничения

- Daily CAR не рассчитывается, если окно покрыто менее чем на 80% наблюдений.
- BHAR не рассчитывается, если горизонт покрыт менее чем на 80% наблюдений.
- Intraday announcement CAR рассчитывается только при наличии anchor_timestamp_msk.
- Intraday completion CAR не рассчитывается, так как отдельная intraday-таблица по дате закрытия сделки не была загружена.
- Completion-analysis строится через переякоривание daily-панели на первый торговый день, не более ранний, чем дата закрытия сделки.

Эти формулы непосредственно лежат в основе показателей CAR_ANN_*, CAR_CLOSE_*, BHAR_ANN_*, BHAR_CLOSE_*, leakage-метрик и регрессионных таблиц, сформированных в итоговом наборе данных и выходных файлах исследования.